Manual de Usuario: Sistema de Evaluación de Contenidos Streaming

Proyecto 01 – Pensamiento Computacional – Diego Funes

Fecha: 23 de marzo, 2026

Tabla de Contenido

- **Introducción y Objetivos**
- **Diccionario**
- **Guia de Instalación y Ejecución**
- **Menú**
- **Lógica de Negocio y Reglas**
- **Prueba de Calidad**
- **Análisis Estadístico Coherente**
- **Solución de Problemas**

1. Introducción y Objetivos

Este manual describe el funcionamiento del Simulador de Plataforma de Streaming, una herramienta diseñada para la gestión y filtrado automatizado de contenidos audiovisuales.

Objetivos:

- **Garantizar el cumplimiento de las normativas de horarios según la clasificación de edad.**
- **Optimizar la calidad de la plataforma restringiendo producciones de bajo nivel en categorías premium.**
- **Categorizar el impacto de la programación para la toma de decisiones estratégicas.**

2. Diccionario

- **Impacto: Nivel de relevancia de un contenido basado en duración y producción.**
- **Validación (Parsing): Proceso de verificar que el usuario ingrese números y no texto.**
- **Commit: Registro de avance guardado en el historial de desarrollo (GitHub).**
- **Push: comando utilizado para subir los commits realizados en tu repositorio local hacia un repositorio remoto en GitHub.**

3. Guía de Instalación y Ejecución

1. **Clonar el repositorio desde GitHub.**

2. **Abrir el archivo SimuladorStreaming.sln en Visual Studio.**
3. **Presionar el botón "Iniciar" para ejecutar la consola.**

4. Interfaz del Sistema (Menú)

El sistema opera mediante un menú que garantiza que la aplicación no se cierre tras una sola operación.

```
-----------------------------------------
   SISTEMA DE PLATAFORMA DE STREAMING
-----------------------------------------
1-------Evaluar nuevo contenido
2-------Mostrar reglas del sistema
3-------Ver estadisticas
4-------Salir

----Selecciona una opcion----
```

Figura 1 - Interfaz de bienvenida y selección de opciones.

5. Lógica de Negocio y Reglas

Se aplican las siguientes condiciones:

- **Regla de Seguridad: Los contenidos +18 solo pueden programarse entre las 22:00 y las 05:00.**
- **Regla de Calidad: No se permiten contenidos de Producción Baja en clasificaciones para adultos.**
- **Criterio de Impacto: Se calcula un nivel (Bajo, Medio, Alto) que determina la decisión final de publicación.**

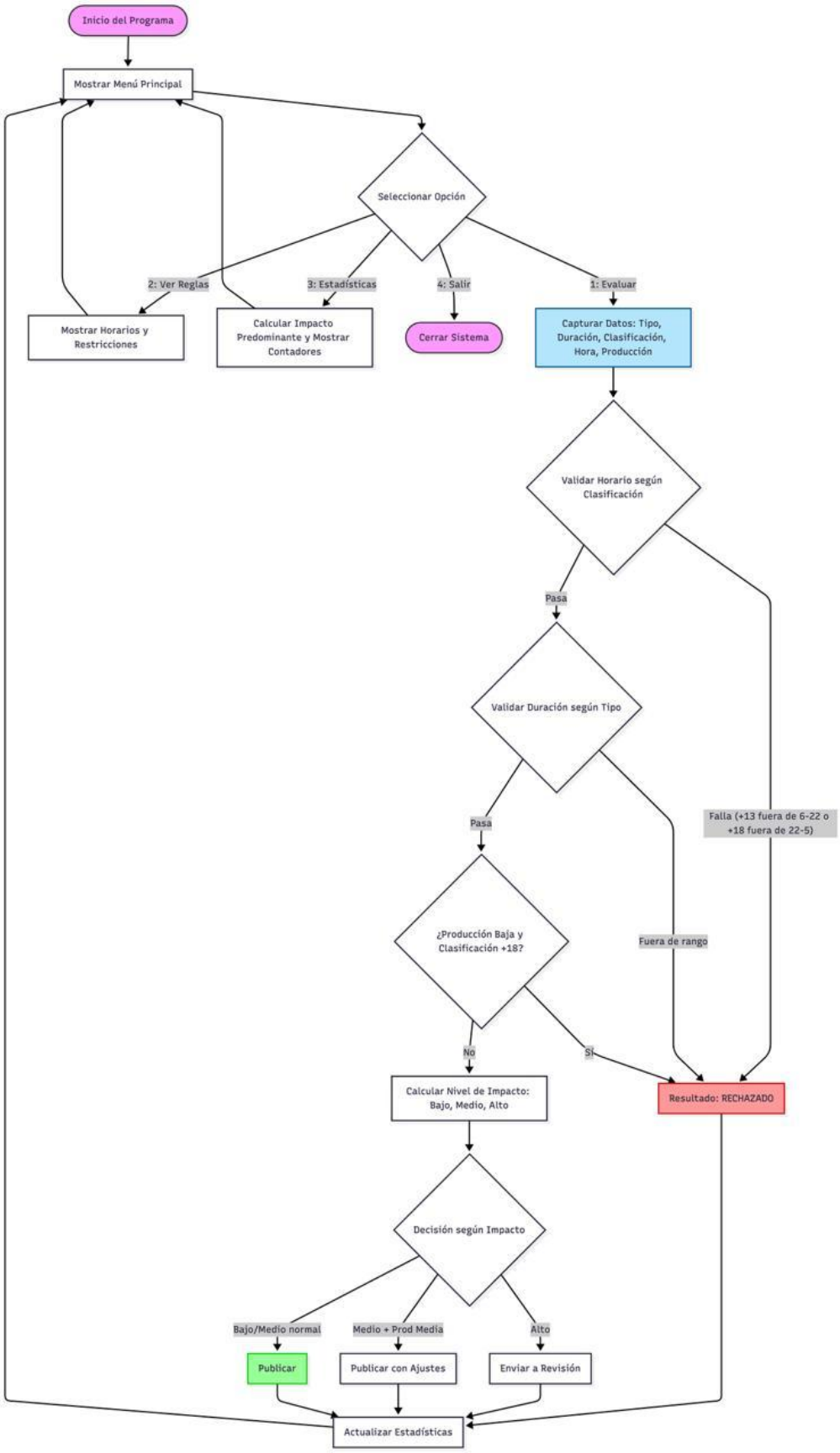
Inicio del Programa
Mostrar Menú Principal
Seleccionar Opción
2: Ver Reglas
3: Estadísticas
4: Salir
1: Evaluar
Mostrar Horarios y Restricciones
Calcular Impacto Predominante y Mostrar Contadores
Cerrar Sistema
Capturar Datos: Tipo, Duración, Clasificación, Hora, Producción
Validar Horario según Clasificación
Pasa
Validar Duración según Tipo
Falla (+13 fuera de 6-22 o +18 fuera de 22-5)
Pasa
¿Producción Baja y Clasificación +18?
Fuera de rango
No
Sí
Calcular Nivel de Impacto: Bajo, Medio, Alto
Resultado: RECHAZADO
Decisión según Impacto
Bajo/Medio normal
Medio + Prod Media
Alto
Publicar
Publicar con Ajustes
Enviar a Revisión
Actualizar Estadísticas

Figura 2 - Flujo de decisiones y validaciones técnicas.

6. Pruebas de Calidad (20 Casos)

Se realizaron 20 evaluaciones controladas para verificar la integridad de los filtros.

ID	Tipo Contenido	Duración	Producción	Clasificación	Hora	Resultado Esperado
01	Película	120 min	Alta	TP	14	PUBLICAR
10	Película	100 min	Baja	+18	23	RECHAZADO
12	Serie	45 min	Alta	+13	23	RECHAZADO
...	...	...	...	...	...	...

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 2
Duracion en minutos: 45
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 2
Hora de programación (0 a 23): 23
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: El horario para +13 es solo de 6 a 22 hrs.

Presione ENTER para continuar...
```

Figura 3 - Ventana de consola mostrando un rechazo por horario equivocado.

7. Análisis Estadístico Coherente

Tras completar las 20 pruebas, la opción de estadísticas arroja un resumen que confirma la coherencia de los datos:

1. **El total de evaluados es 20, demostrando que no hubo pérdida de registros.**
2. **El contador de rechazos coincide con los fallos de lógica programados (Casos #10, #12, etc.).**
3. **El impacto predominante refleja fielmente la tendencia de los datos ingresados.**

```
--------------------------------------------
---- ESTADISTICAS DE HOY ----
--------------------------------------------
Total evaluados: 20
Publicados: 5
Publicados con ajustes: 2
Rechazados: 8
En Revision: 7
Impacto predominante: Alto

Presione ENTER para continuar...
```

Figura 4 - Reporte acumulado de la sesión de pruebas.

8. Mostrar reglas

Muestra las reglas con las que se verificara el horario y producción.

```
--------------------------------------------
--- REGLAS DEL SISTEMA ---
--------------------------------------------
1---- HORARIOS ----
   Todo publico: Cualquier hora.
   +13: De 6 a 22 hrs.
   +18: De 22 a 5 hrs.
2---- PRODUCCION ----:
   Baja: No permitida para +18.

Presione ENTER para continuar...
```

Figura 5 – Reglas del sistema.

9. Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa Posible	Solución
El programa se cierra al ingresar letras	Error de tipo de dato	El sistema ya incluye int.TryParse para evitar este error.
No puedo ver las estadísticas	No se han evaluado casos	Debe realizar al menos una evaluación (Opción 1) antes de ver resultados.
El horario +18 no funciona	Formato de hora	Verificar antes de usar formato 24 horas (ej: 23 para las 11 PM).

Pruebas del Sistema (20):

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 1
Duracion en minutos: 100
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 14
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Enviar a revision
Motivo: El contenido tiene un impacto alto.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 1
Duracion en minutos: 45
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 3
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 14

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: Duracion de pelicula incorrecta. Debe ser 60-180 min.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 1
Duracion en minutos: 200
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 14
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: Duracion de pelicula incorrecta. Debe ser 60-180 min.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 2
Duracion en minutos: 45
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 10
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 2

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Publicar con ajustes
Motivo: Impacto medio, pero requiere de ajustes en produccion.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 2
Duracion en minutos: 15
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 10
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 2

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: Duracion de serie incorrecta. Debe ser 20-90 min.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 3
Duracion en minutos: 60
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 15
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Enviar a revision
Motivo: El contenido tiene un impacto alto.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 3
Duracion en minutos: 20
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 15
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: Duracion de documental incorrecta. Debe ser 30-120 min.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 4
Duracion en minutos: 120
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 21
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Enviar a revision
Motivo: El contenido tiene un impacto alto.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 4
Duracion en minutos: 25
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 10
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: Duracion de evento en vivo incorrecta. Debe ser 30-240 min.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 1
Duracion en minutos: 100
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 3
Hora de programación (0 a 23): 23
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 1

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: Produccion baja no permitida para clasificacion +18.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 3
Duracion en minutos: 45
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 3
Hora de programación (0 a 23): 23
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 2

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Enviar a revision
Motivo: El contenido tiene un impacto alto.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 2
Duracion en minutos: 45
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 2
Hora de programación (0 a 23): 23
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: El horario para +13 es solo de 6 a 22 hrs.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 4
Duracion en minutos: 60
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 3
Hora de programación (0 a 23): 10
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

>>> RESULTADO: RECHAZADO
Motivo: El horario para +18 es solo de 22 a 5 hrs.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 1
Duracion en minutos: 150
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 10
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Enviar a revision
Motivo: El contenido tiene un impacto alto.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 2
Duracion en minutos: 80
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 10
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 1

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Publicar
Motivo: Impacto bajo o medio sin problemas.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 3
Duracion en minutos: 100
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 10
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 2

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Publicar con ajustes
Motivo: Impacto medio, pero requiere de ajustes en produccion.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 1
Duracion en minutos: 170
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 19
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 2

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Enviar a revision
Motivo: El contenido tiene un impacto alto.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 2
Duracion en minutos: 30
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 8
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 1

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Publicar
Motivo: Impacto bajo o medio sin problemas.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 4
Duracion en minutos: 230
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 1
Hora de programación (0 a 23): 22
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 3

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Enviar a revision
Motivo: El contenido tiene un impacto alto.

Presione ENTER para continuar...
```

```
--- EVALUAR CONTENIDO ---
Tipo ---->       1----Pelicula   2----Serie   3----Documental   4----En vivo 3
Duracion en minutos: 50
Clasificacion ---->      1----Todo publico   2---- +13   3---- +18 2
Hora de programación (0 a 23): 12
Nivel de producción ---->     1---- Baja   2---- Media   3---- Alta 1

El contenido cumple las reglas tecnicas.
Resultado: Publicar
Motivo: Impacto bajo o medio sin problemas.

Presione ENTER para continuar...
```

Opción 3: Ver estadísticas.

```
--------------------------------------------
---- ESTADISTICAS DE HOY ----
--------------------------------------------
Total evaluados: 20
Publicados: 5
Publicados con ajustes: 2
Rechazados: 8
En Revision: 7
Impacto predominante: Alto

Presione ENTER para continuar...
```

Hice 20 pruebas con diferentes tipos (películas, series, documentales y en vivos) con diferentes duraciones, clasificaciones y horarios para que de como resultado la mayor cantidad de resultados como se ve en la ultima imagen. Estos resultados demuestran coherencia en cada ejecución porque el sistema registro los 20 contenidos que evalué y que se ven en cada captura. Esto demuestra que los contadores como totalEvaluados++ funcionan correctamente y no se pierde información en el ciclo do-while

De las 20 pruebas, los resultados fueron:

Publicados (5): Incluye publicaciones directas y con ajustes

Rechazados (8): Debido a fallos de duración o de horario

En revisión (7): Casos de impacto alto

El sistema reconoce que el impacto predominante fue Alto, lo que significa que las condiciones de comparación final funcionan correctamente.